Liga de Mercado Financeiro

# PROJETO FINAL

Estratégia Quantitativa Completa

| Bloco | Formato |
|---|---|
| Encerramento do ciclo 2026.1 | Grupos de 2 a 4 pessoas |

## Contexto

O Projeto Final é a síntese de tudo que foi aprendido no ciclo. Você escolhe um ativo ou universo de ativos, formula uma hipótese sobre o mercado, constrói um modelo para explorá-la, testa rigorosamente se ela funciona e apresenta os resultados com honestidade.

**O fluxo obrigatório do projeto:**

**Tese** $\longrightarrow$ **Modelo** $\longrightarrow$ **Backtest** $\longrightarrow$ **Resultado**

# Estrutura do Projeto

## Parte 1 Tese

A tese é a hipótese que motiva toda a estratégia. É uma afirmação sobre o mercado que você acredita ser verdadeira e que, se verdadeira, gera oportunidade de lucro.

A tese deve aparecer nos slides da apresentação, respondendo claramente a estas perguntas:

1. **Qual é a ideia central?**
   Exemplos: *"Ações com momentum positivo de 12 meses tendem a continuar subindo no mês seguinte"*, ou *"Alta volatilidade hoje prediz alta volatilidade amanhã"*.
2. **Por que essa ineficiência existiria?**
   Qual é o mecanismo econômico ou comportamental que a sustenta? Exemplos: viés de ancoragem, reação lenta a notícias, prêmio de liquidez, etc.
3. **Qual é o ativo ou universo de ativos?**
   Seja específico: ações do Ibovespa, um par de moedas, futuros de commodities, etc.
4. **Qual é o horizonte de operação?**
   Diário, semanal, mensal?

## Parte 2 Modelo

O modelo é a implementação da tese em código. Ele define **quando comprar**, **quando vender** e **quanto alocar**. Você tem liberdade de escolha – use o que fizer mais sentido para sua tese:

| Tipo | Exemplos |
|---|---|
| Estatístico | Médias móveis, bandas de Bollinger, reversão à média |
| Séries temporais | ARIMA para previsão, GARCH para volatilidade |
| Machine Learning | Random Forest, regressão logística com features de mercado |
| Baseado em risco | Portfólio de mínima variância, paridade de risco |

Independentemente do tipo, o modelo deve estar implementado em Python, documentado com comentários e gerar os **sinais de entrada e saída**.

## Parte 3 Backtest

O backtest simula a estratégia no passado para avaliar se teria funcionado. É a parte mais crítica do projeto e a mais fácil de fazer errado.

1. **Período mínimo:** 5 anos de dados.
2. **Divisão temporal:**
   - **In-sample** (treino): período usado para calibrar o modelo ou escolher parâmetros
   - **Out-of-sample** (teste): período reservado exclusivamente para avaliação final. **Nunca use o período de teste para ajustar parâmetros**
3. **Métricas obrigatórias** (você pode e deve usar mais, dependendo do que sua estratégia precisar para se provar):

- **Retorno total** e **retorno anualizado**
- **Volatilidade anualizada**
- **Índice de Sharpe**
- **Maximum Drawdown** e duração da recuperação
- **Número de operações** e **taxa de acerto** (porcentagem de trades lucrativos)

4. **Benchmark:** compare sempre com o índice que mais se adequa à sua estratégia – por exemplo, o `BOVA11.SA` para ações brasileiras, o `S&P 500` para ações americanas, e assim por diante. A estratégia bateu o índice em retorno? E em retorno ajustado ao risco (Sharpe)?
5. **Custos de transação:** considere que toda movimentação envolve o pagamento de comissão (corretagem e spread). Não incluir esses custos traria resultados irreais – estratégias com muitas operações são fortemente impactadas por custos ignorados.

**Atenção**

**Vieses que invalidam um backtest:**

- **Look-ahead bias:** usar informação futura no sinal. Ex.: calcular a média do dia $t$ usando o preço de fechamento do próprio dia $t$ para tomar a decisão de comprar no fechamento de $t$
- **Overfitting:** ajustar parâmetros até o backtest parecer bom – e o modelo não generalizar para novos dados
- **Ignorar custos**

## Parte 4 Resultado e Conclusão

A conclusão é onde você **interpreta** o que os números significam – não apenas os lista. Deve responder a:

1. A tese foi confirmada ou refutada pelos dados?
2. Os resultados são economicamente significativos? Um Sharpe de 0,3 out-of-sample, sem custos, provavelmente não é explorável na prática.
3. Quais são as **limitações** da sua análise? Exemplos: universo pequeno de ativos, parâmetros sensíveis, período atípico, liquidez não modelada.
4. O que você faria diferente com mais tempo? Próximos passos concretos: outros ativos, outras features, walk-forward analysis, inclusão de custos reais de corretagem.

## Defesa Presencial

A defesa presencial é o principal componente do projeto. Cada grupo fará uma **apresentação de 10 minutos com slides**, seguida de perguntas ao final.

A defesa deve cobrir os quatro elementos do fluxo:

| Elemento | O que apresentar |
|---|---|
| **Tese** | A hipótese. Por que faz sentido? |
| **Modelo** | Como foi implementado. Quais foram as decisões técnicas? |
| **Backtest** | Os gráficos de equity curve e as métricas principais |
| **Resultado** | Funcionou? Por quê sim ou por quê não? |

## Como Entregar o Código

### Estrutura do Repositório

Crie um repositório **público** no GitHub com o código do projeto e envie no WhatsApp do Gerente do Quant até 23:59 da véspera da apresentação presencial. Você pode organizar a estratégia em um único script ou em vários arquivos – como fizer mais sentido. Os únicos arquivos **obrigatórios** são:

| Arquivo | Conteúdo |
|---|---|
| `README.md` | Descrição da estratégia e instruções de execução |
| `requirements.txt` | Bibliotecas com versões exatas |

1. **Escreva o README.md** com:
   - Nome(s) e curso(s)
   - A tese em 2–3 frases
   - Como rodar: `pip install -r requirements.txt` e como executar o(s) script(s)
   - A principal conclusão do projeto
2. **Gere o requirements.txt:** `pip freeze > requirements.txt`